🌐 Mémo SNMP — BTS SIO 2e année, option SISR

> **L'essentiel à connaître pour les cours, les TP et l'examen.**

---

1. C'est quoi SNMP ?

SNMP = Simple Network Management Protocol — protocole de **supervision (management)** des équipements réseau.

- Il permet de **surveiller** et **administrer à distance** : routeurs, switches, serveurs, imprimantes, onduleurs, etc.
- On récupère des **infos d'état** (CPU, RAM, températures, interfaces, trafic…) et on peut **modifier** certains paramètres.
- Fonctionne en **UDP** :
  - ports **161** (agent, réception des requêtes) et **162** (manager, réception des traps).
- Normalisé par l'**IETF** (RFC), apparu en **1988** (SNMPv1).

💡 **Phrase à retenir** : *« SNMP permet de superviser un réseau en interrogeant des agents installés sur les équipements, via un manager centralisé. »*

---

2. Architecture : les 3 acteurs

Acteur	Rôle	Exemple
Manager (NMS)	Le "chef d'orchestre" : interroge, collecte, affiche, alerte	Zabbix, Centreon, Nagios, PRTG, LibreNMS
Agent	Petit logiciel sur l'équipement supervisé : répond aux requêtes, envoie les traps	Agent SNMP de Windows/Linux, d'un switch Cisco…
MIB	La "base de données" de l'agent : liste structurée des objets supervisables	MIB-2, MIB constructeur

```
[Manager / NMS] --GET/SET (UDP 161)--> [Agent] --> [MIB]
 ^ |
 +------------- TRAP (UDP 162) ------------------+
```

---

3. La MIB et les OID

- **MIB** (*Management Information Base*) : arborescence hiérarchique de tous les objets supervisables d'un équipement.
- **OID** (*Object Identifier*) : **chemin numérique unique** identifiant chaque objet dans l'arbre, ex. :
  - `1.3.6.1.2.1.1.3.0` → **uptime** (temps de fonctionnement)
  - `1.3.6.1.2.1.2.2.1.10` → **octets reçus** sur une interface

    - Racine des objets standards : `1.3.6.1.2.1` (mib-2)
- Les OID peuvent s'écrire **en chiffres** ou **en noms** (`sysUpTime.0`, `ifInOctets`).
- La MIB-2 est **standardisée** ; chaque constructeur ajoute ses **MIB privées** (branche `enterprise` : `1.3.6.1.4.1`).

🧠 **Moyen mnémotechnique** : l'OID, c'est l'adresse postale de l'information dans l'arbre de la MIB.

---

4. Les opérations (PDU) à connaître

Opération	Sens	Rôle
GET	Manager → Agent	Lire la valeur d'un OID
GETNEXT	Manager → Agent	Valeur suivante (parcours de la MIB)
GETBULK	Manager → Agent	Récupérer un bloc de valeurs (v2+)
SET	Manager → Agent	Modifier une valeur (ex. désactiver un port)
GETRESPONSE	Agent → Manager	Réponse aux requêtes
TRAP	Agent → Manager (port 162)	**Alerte spontanée** non acquittée (ex. redémarrage, lien down)
INFORM	Agent → Manager	Comme un trap, mais **avec acquittement** (v2+)

⚠️ **Trap vs INFORM** : question classique — l'INFORM est fiable (accusé de réception), le TRAP est "envoyé et oublié".

---

5. Les versions de SNMP

Version	Sécurité	Points clés
v1	❌ Aucune	Communautés en clair, GET/SET/TRAP
v2c	❌ Toujours en clair	Ajoute GETBULK et INFORM ; très répandue
v3	✅ **Vraie sécurité**	**Authentification** (utilisateur + mot de passe) et **chiffrement** (confidentialité)

📌 **À retenir** : seule la **v3** est considérée comme sécurisée (USM : User-based Security Model). En entreprise, on vise SNMPv3.

---

6. Les communautés (v1 / v2c)

Chaîne de caractères faisant office de **mot de passe** (envoyé **en clair** !) :

- **public** (lecture seule) → par défaut, à modifier absolument
- **private** (lecture/écriture) → par défaut, à modifier absolument

⚠️ Faille classique en sécurité : laisser `public` / `private` , ça permet à n'importe qui de lire, voire de **modifier** la configuration de l'équipement.

---

7. Sécurité : les bonnes pratiques

- Ne **jamais** utiliser les communautés par défaut (`public`, `private`).
- Restreindre l'accès SNMP par **ACL** (seuls les managers autorisés interrogent l'agent).
- Utiliser des **communautés différentes** en lecture (RO) et en écriture (RW) — et éviter RW au maximum.
- Passer à **SNMPv3** (authentification + chiffrement) dès que possible.
- SNMP circule en **UDP non chiffré** en v1/v2c → interceptable (sniffing).

---

8. Mise en œuvre typique (vue TP)

Côté équipement (agent) — ex. Linux avec `net-snmp` :

```
apt install snmp snmpd
# /etc/snmp/snmpd.conf :
rocommunity MaCommunauteSecrete 192.168.1.10 # lecture seule, réservée au manager
systemctl restart snmpd
```

Côté manager — interroger l'agent :

```
snmpwalk -v2c -c MaCommunauteSecrete 192.168.1.20 # parcourir toute la MIB
snmpget -v2c -c MaCommunauteSecrete 192.168.1.20 sysUpTime.0
snmpset -v2c -c MaCommunauteRW 192.168.1.20 sysContact.0 s "admin@entreprise.fr"
```

Commandes à connaître : `snmpget`, `snmpwalk`, `snmpset`, `snmptrap`.

Outils de supervision (NMS) : Zabbix, Centreon, Nagios, PRTG, LibreNMS, Cacti.

---

9. Polling vs Trap : deux façons de superviser

	Polling	**Trap**
Initiateur	Le **manager** interroge régulièrement	L'**agent** prévient spontanément
Avantage	Vision continue, historique	Réactivité immédiate
Limite	Intervalle → détection retardée	Événement peut être perdu (pas d'acquittement en v1/v2c)

👉 En pratique, on **combine les deux** : polling pour les métriques, traps pour les alertes urgentes.

---

10. Fiche de révision express 🎯

- **SNMP** = supervision réseau, **UDP 161 / 162**
- 3 acteurs : **Manager** (NMS) – **Agent** – **MIB**
- **OID** = identifiant d'un objet dans l'arbre MIB (`1.3.6.1.2.1…`)
- Opérations : **GET / SET / TRAP** (+ GETBULK, INFORM en v2)

- **Trap** = alerte spontanée de l'agent vers le manager (port 162)
- Versions : **v1 / v2c = pas sécurisées**, **v3 = auth + chiffrement**
- Communautés v1/v2c = mots de passe en clair (`public` / `private` à bannir)
- Commandes : `snmpget`, `snmpwalk`, `snmpset`
- Outils NMS : Zabbix, Centreon, Nagios, PRTG...

Bon courage pour la révision ! 💪